

левым колесом основания $x_0 = 1.6$. Над основанием имеется "потолок", заданный функцией $y_p = 10/x$. Определить координаты точки касания "потолка" штангой.

24. Тележка, радиус колес которой $r = 0.8$, расстояние между осями колес $D = 1.8$, движется по основанию, заданному функцией $y = \cos(0.3x - 0.1)$. На середине тележки на платформе закреплена штанга высотой $h = 1$. В начальный момент координата точки касания левым колесом основания $x_0 = 0.8$. Скорость движения по оси x левого колеса тележки $V_x = 1$. Над основанием имеется "потолок", движущийся в направлении оси x . Он задан функцией $y_p = 6e^{-(x-0.6t)^2}$ (где t - время). Определить время и координаты точки касания "потолка" штангой.

Содержание отчета

1. Постановка задачи (конкретный вариант).
2. Разработка математической модели.
3. Расчетный алгоритм.
4. Текст программы.

Лабораторная работа №2. Движение механических систем

Цель работы

1. Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы (конкретный вариант).
2. Разработать программу на основании математической модели и произвести расчеты.

Содержание работы

Дана механическая система (рис. 5). Первая балка имеет момент инерции относительно точки закрепления I_1 , массу m_1 , длину l_1 , вторая соответственно I_2 , m_2 , l_2 . Коэффициент упругости первой пружины K_1 , второй K_2 . Ось вращения второй балки находится на расстоянии $0,75l_2$ от ее конца. Масса прикрепленного ко второй пружине элемента равна m_3 .

Анализируемая система имеет три степени свободы - двое угловых движений балок и линейное движение массы m_3 . Положение первой и второй балок будем характеризовать углами φ_1 и φ_2 , отсчитываемых против часовой стрелки от горизонтального положения, когда пружины

находятся в свободном состоянии, т.е. не растянуты и не сжаты. Положение массы m_3 будем задавать координатой x . Начало ее совпадает с центром масс при свободном состоянии пружин.

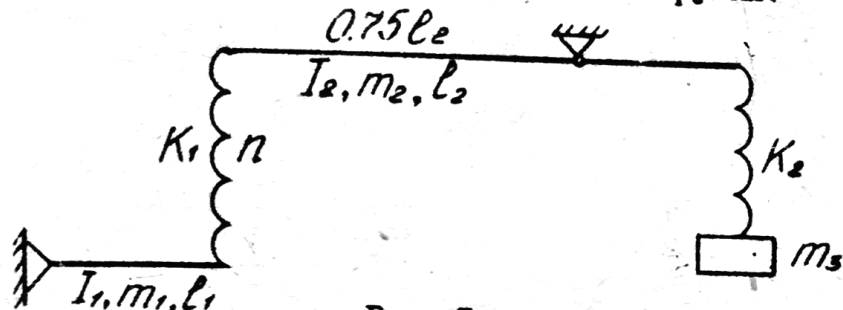


Рис. 5

Дифференциальные уравнения, описывающие угловое движение балок, в общем случае имеют вид

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{\sum M_i}{I},$$

а движение массы m_3

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{\sum P_i}{m_3},$$

где M_i — момент, P_i — сила, действующие на элементы системы.

Найдем формулы для моментов сил, действующих на первую балку. Равнодействующая сил тяжести первой балки приложена на середине ее длины (рис. 6). Эту силу разложим на две. Первая P_1 , перпендикулярная к балке, вызывает ее угловое движение. Эта сила равна

$$P_1 = m_1 g \cos(\varphi_1),$$

где g — ускорение свободного падения.

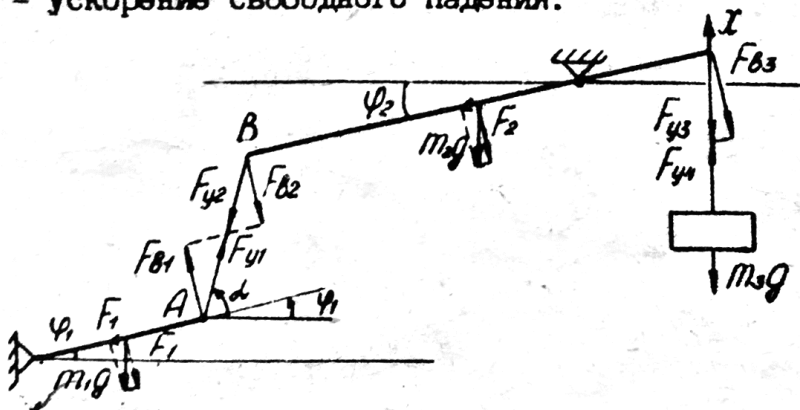


Рис. 6

Момент от этой силы

$$M_1 = 0.5 P_1 l_1.$$

Знак "минус" ставится потому, что момент действует в отрицательном направлении. Вторая сила F_1 вызывает осевое сжатие балки. Считаем, что под действием этой силы, длина балки не изменяется, поэтому влиянием силы F_2 на движение можно пренебречь.

Со стороны пружины на балку действует сила упругости, равная

$$F_{y1} = K_1 \Delta l_1,$$

где Δl_1 — удлинение пружины.

Определим Δl_1 . Для этого введем вспомогательную систему координат $O_1 X_1 Y_1$, в которой определим координаты верхнего В и нижнего А концов первой пружины. Начало системы O_1 поместим на правом крае первой балки, когда она находится в свободном состоянии. Тогда

$$\begin{aligned} x_{1A} &= l_1 \cos \varphi_1 - l_1, & y_{1A} &= l_1 \sin \varphi_1, \\ x_{1B} &= 0,75l_2 - 0,75l_2 \cos \varphi_2, & y_{1B} &= n - 0,75l_2 \sin \varphi_2. \end{aligned}$$

Длина деформированной пружины

$$d = \sqrt{(x_{1A} - x_{1B})^2 + (y_{1A} - y_{1B})^2},$$

а ее удлинение

$$\Delta l_1 = d - n.$$

Направление силы упругости пружины задается направляющим косинусом

$$\cos \alpha_1 = \frac{x_{1B} - x_{1A}}{d}.$$

Проекция силы F_{y1} , вызывающая вращение первой балки равна

$$F_{y1} = F_{y1} \sin(\alpha_1 - \varphi_1).$$

Данная формула справедлива и при $\varphi_1 < 0$, что можно проверить, построив рисунок действия сил для $\varphi_1 < 0$.

Тогда

$$M_1 = F_{y1} l_1.$$

Найдем моменты сил, действующих на вторую балку.

Момент силы тяжести

$$M_2 = 0,25l_2 m_2 g \cos \varphi_2$$

создает вращающий момент, направленный положительно.

На левый край балки действует сила упругости первой пружины.

Модуль ее равен модулю силы упругости, действующей на первую балку, а направлена она в противоположную сторону

$$F_{y2} = -F_{y1}.$$

Величина момента от этой силы

$$M_{y2} = F_{y1} \sin(\alpha - \varphi_2) 0,75 l_2 .$$

Знак "плюс" в формуле взят потому, что при положительном Δl_1 (удлинении), пружина стремится повернуть вторую балку в положительном направлении - против часовой стрелки.

Найдем зависимости для вычисления момента упругих сил, действующих на вторую балку со стороны второй пружины.

Перемещение верхнего края пружины при положительном угле φ_2

$$\Delta l_{\text{в}} = 0,25 l_2 \sin \varphi_2 .$$

Перемещение нижнего края

$$\Delta l_{\text{н}} = x .$$

Суммарное удлинение второй пружины

$$\Delta l_2 = 0,25 l_2 \sin \varphi_2 + x ,$$

а сила

$$F_{y3} = K_2 \Delta l_2 .$$

При положительном Δl_2 упругая сила создает момент, стремящийся повернуть вторую балку в отрицательном направлении

$$M_{y3} = -0,25 l_2 F_{y3} \cos \varphi_2 .$$

Найдем зависимости для вычисления сил, действующих на массу m .

Со стороны второй пружины на массу действует сила

$$F_{y4} = - F_{y3} ,$$

направленная в отрицательном направлении оси X при положительном Δl_2 (удлинении).

Сила тяжести

$$F_g = m g .$$

Полученные формулы позволяют составить систему дифференциальных уравнений движения

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{M_1 + M_{y1}}{I_1} ,$$

$$\frac{d\omega_2}{dt} = \frac{M_{y2} + M_2 + M_{y3}}{I_2} ,$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F_{y4} + F_g}{m} ,$$

$$\frac{d\varphi_1}{dt} = \omega_1 ,$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} = \omega_2 ,$$

$$\frac{dx}{dt} = v ,$$

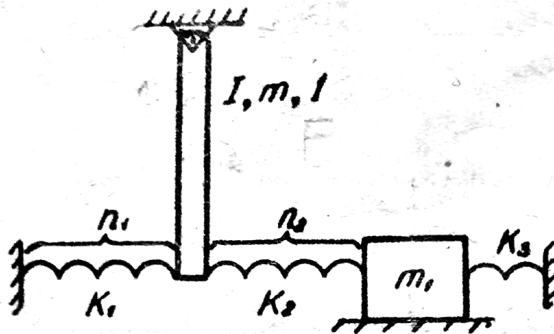
где ω_1, ω_2 - угловые скорости первой и второй балок соответственно;
 v - линейная скорость.

Начальными условиями системы являются при $t=0$
 $\varphi_1 = \varphi_{10}$, $\varphi_2 = \varphi_{20}$, $X = X_0$, $\omega_1 = \omega_{10}$, $\omega_2 = \omega_{20}$, $V = V_0$.

Варианты задания

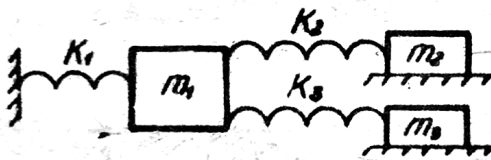
N вар	Схема	Таблица 2
		Исходные данные
I	2	3

I



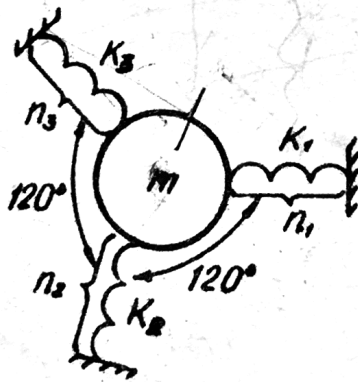
$l=1$; $I=3$; $m=7$; $m_1=8$;
 $K_1=20000$; $K_2=10000$;
 $K_3=40000$; $n_1=8$;
 $n_2=0.5$.

2



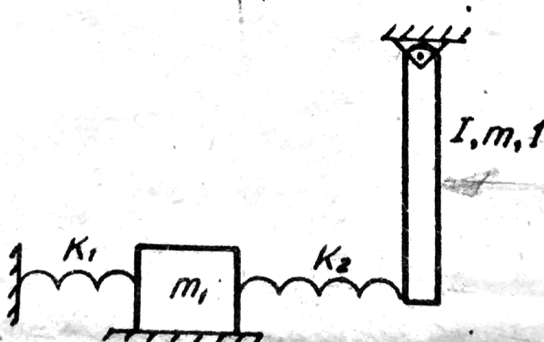
$K_1=10000$; $K_2=5000$;
 $K_3=15000$; $m_1=5$; $m_2=7$;
 $m_3=1$.

3



$K_1=20000$; $K_2=10000$;
 $K_3=40000$; $n_1=1$; $m=10$;
 $n_2=0.5$; $n_3=0.7$.

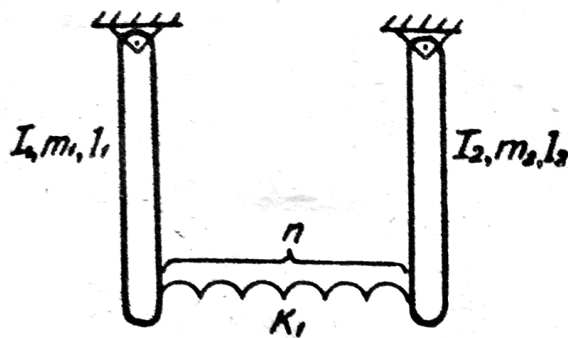
4



$l=1.2$; $I=0.5$; $m=5$;
 $K_1=20000$; $K_2=40000$;
 $m_1=1$.

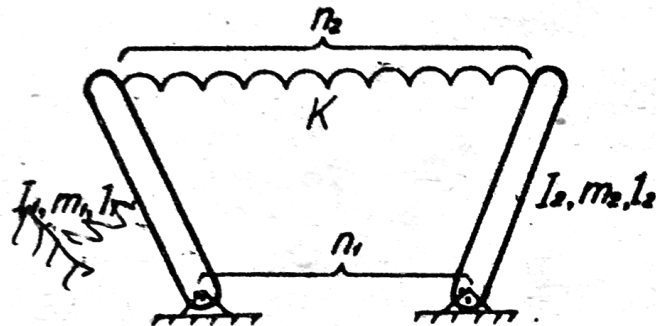
1	2	3
---	---	---

5



$I_1=1; I_2=3; m_1=10;$
 $m_2=3; l_1=1; l_2=0.8;$
 $n=0.5; K_1=4000.$

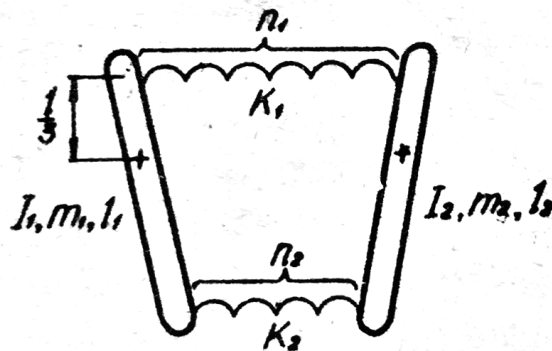
6



$I_1=7; I_2=3; m_1=10;$
 $m_2=5; l_1=1; l_2=1;$
 $K=40000; n_1=0.7;$
 $n_2=1.$

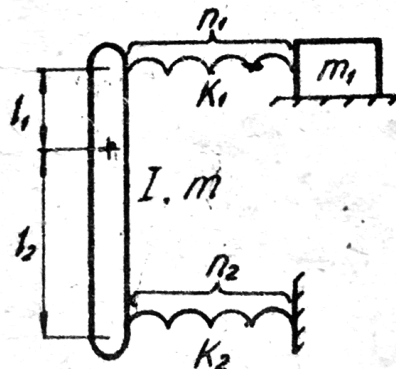
$$n_1 = n_2$$

7



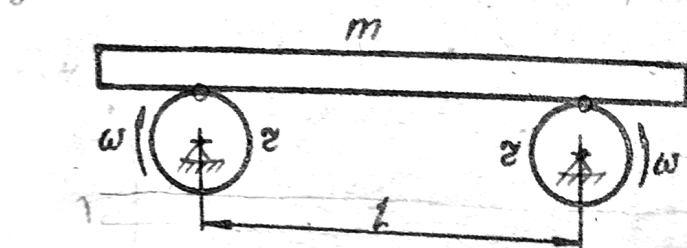
$I_1=5; I_2=2; m_1=10;$
 $m_2=6; l_1=1; K_1=7000;$
 $n_1=1.2; n_2=1; K_2=5000;$
 $l_2=l_1.$

8

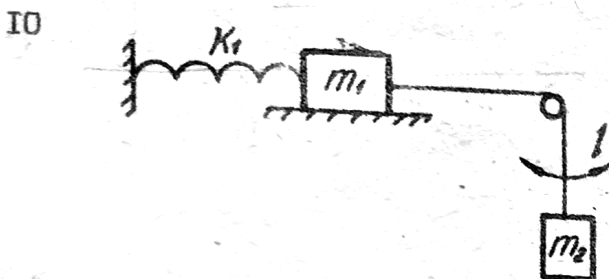


$K_1=10000; K_2=15000;$
 $m_1=5; n_1=1; l_1=0.5;$
 $l_2=1; n_2=0.8; I=1;$
 $m=1.$

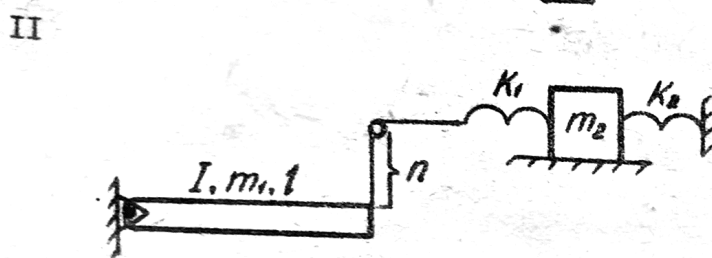
I	2	3
---	---	---



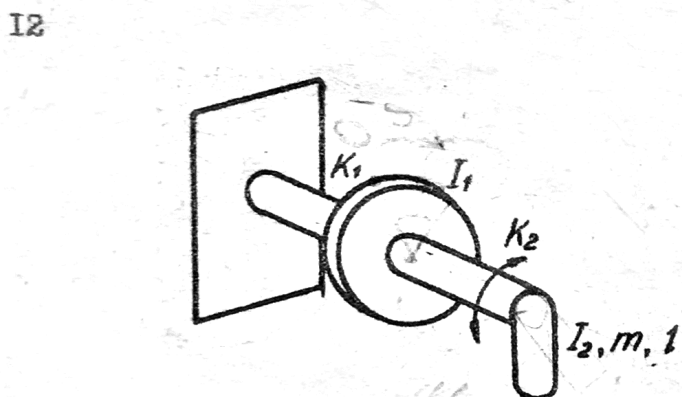
$m=20$; $K=0.3$; $l=2$.
В момент времени $t=0$
центр масс балки
смещен на величину x_0 .



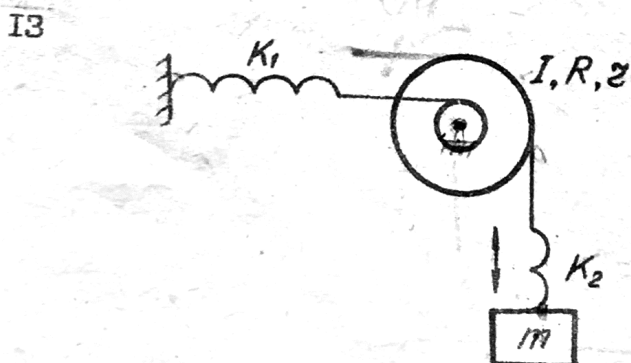
$K_1=10000$; $m_1=10$;
 $m_2=5$; $l=1$.



$I=2$; $m_1=5$; $l=1$; $n=2$;
 $K_1=10000$; $K_2=20000$;
 $m_2=15$.

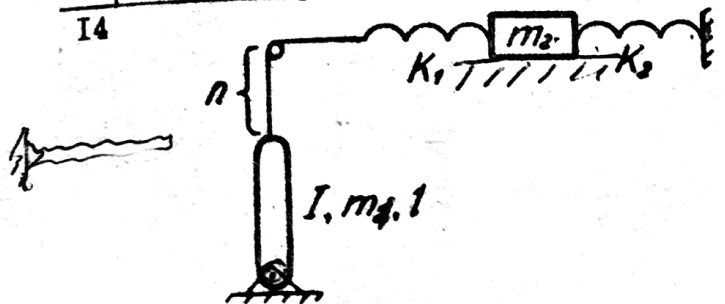


$K_1=5000$; $I_1=2$; $I_2=1$;
 $K_2=2000$; $m=3$; $l=0.5$.

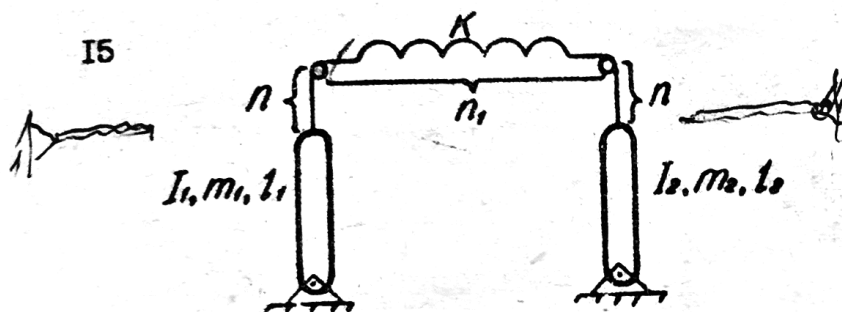


$K_1=5000$; $I=5$; $R=1$;
 $r=0.2$; $K_2=7000$;
 $m=10$.

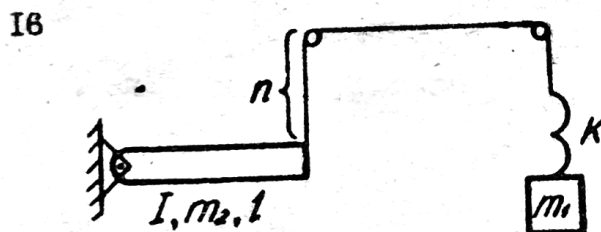
1	2	3
---	---	---



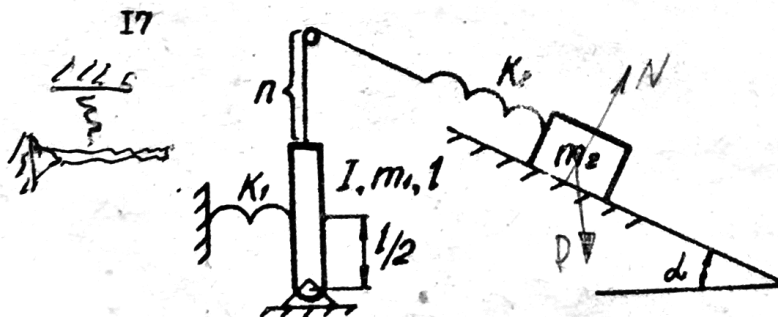
$I=2$; $m_1=5$; $m_2=5$; $l=1$;
 $K_1=20000$; $K_2=10000$;
 $n=0.5$.



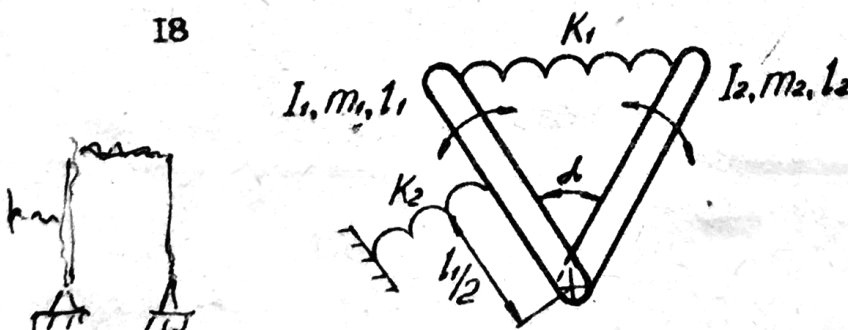
$I_1=10$; $m_1=10$; $l_1=1$;
 $n=0.5$; $I_2=18$; $n_1=1$;
 $m_2=15$; $K=10000$;
 $l_2=1.2$.



$m_2=20$; $I=10$; $l=1.8$;
 $n=1$; $K=10000$; $m_1=20$.



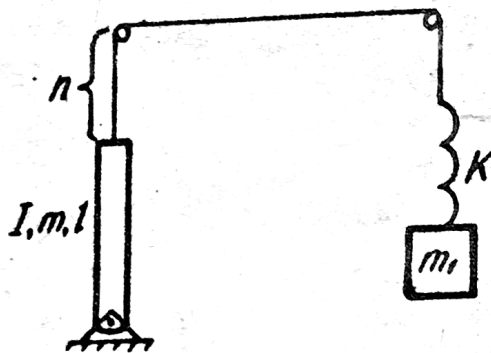
$K_1=12000$; $I=8$; $l=1$;
 $m_1=12$; $n=1$; $m_2=10$;
 $K_2=10000$; $\alpha=60^\circ$.



$K_2=15000$; $l_1=1$; $I_1=10$;
 $m_1=7$; $K_1=20000$; $I_2=3$;
 $m_2=5$; $l_2=1$; $\alpha=30^\circ$.

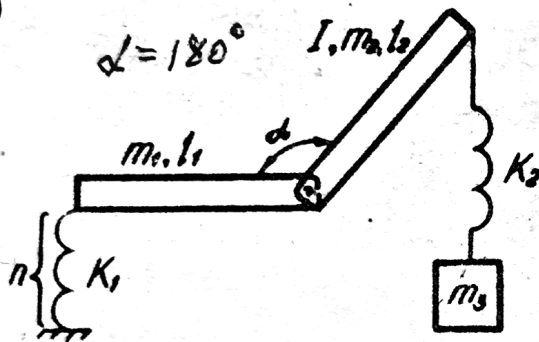
1	2	3
---	---	---

19



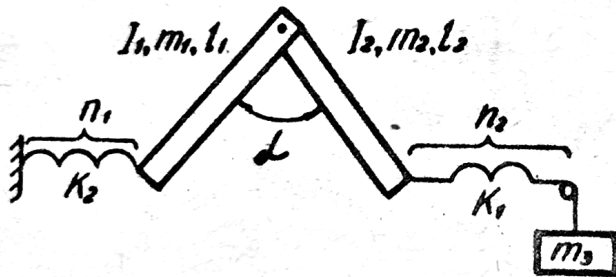
$l=1$; $I=3$; $m=12$; $n=1$;
 $K=9000$; $m_1=10$.

20



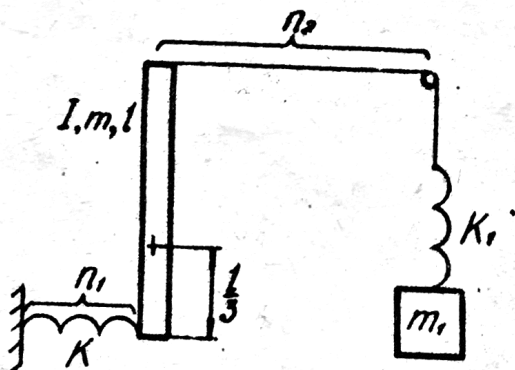
$K_1=20000$; $l_1=1$; $m_1=10$;
 $I_1=5$; $\alpha=120$; $l_2=2$; $m_2=5$;
 $m_3=20$; $K_2=30000$; $n=0.8$.

21



$K_2=40000$; $I_1=5$; $l_1=1$;
 $m_1=10$; $\alpha=90$; $I_2=3$;
 $m_2=8$; $l_2=1.5$; $n_1=0.8$;
 $K_1=10000$; $n_2=1$; $m_3=10$.

22

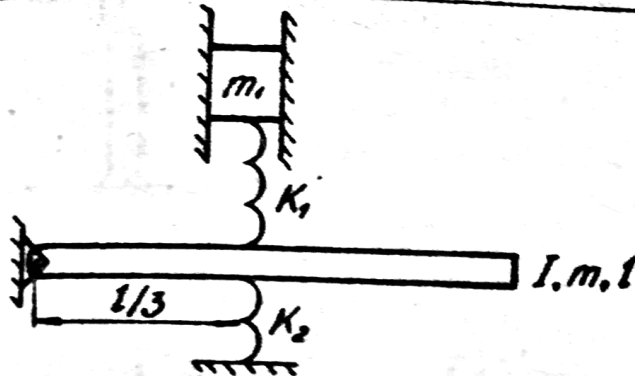


$K=500$; $I=1$; $m=10$; $l=1$;
 $K_1=8000$; $m_1=10$; $n_1=0.5$;
 $n_2=1$.

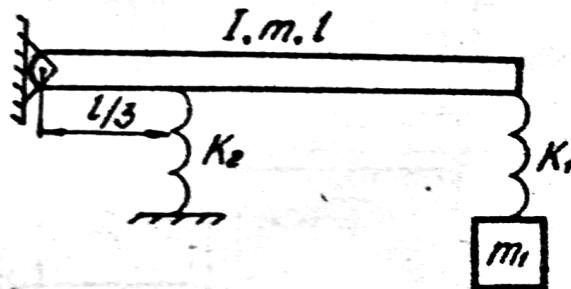
Окончание табл. 2

I	2	3
---	---	---

23


 $K_1=3000; K_2=9000; m_1=5;$
 $I=2; l=8; l_1=0.9.$

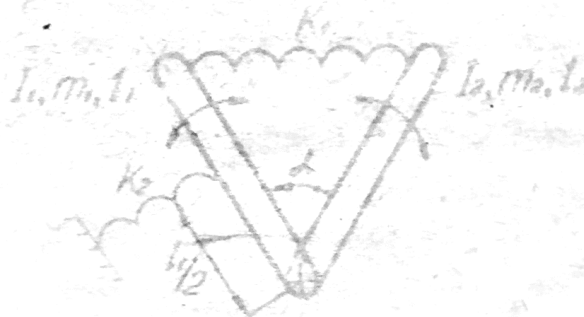
24


 $I=3; m=15; l=1.2; m_1=10;$
 $K_1=10000; K_2=5000.$

Содержание отчета

1. Постановка задачи (конкретный вариант).
2. Математическая модель.
3. Текст программы.
4. Результаты расчетов (вывести на экран в виде графиков).

18


 $K_1=15000; l_1=1; I_1=10;$
 $m_1=7; K_2=20000; l_2=3;$
 $m_2=5; l_2=1; \alpha=30^\circ.$